



Informes sobre la Productividad en Colombia

Evidencia para entender y fomentar la productividad

Informe 03

Inteligencia Artificial y Empleo en Colombia

Oliver Pardo

Profesor asociado del Departamento de Administración, Pontificia Universidad Javeriana y director del Centro Javeriano de Competitividad

Jorge Orozco

Consultor de investigación del Centro Javeriano de Competitividad, Pontificia Universidad Javeriana

Septiembre de 2026

Resumen ejecutivo

La inteligencia artificial (IA) está automatizando al menos algunas de las tareas realizadas por los trabajadores. Este informe estudia cómo esa transformación puede afectar al empleo colombiano a partir de dos dimensiones. La primera es qué tan expuestas están las ocupaciones a ser afectadas por la IA. La segunda es si esta exposición se traduce en que la IA complementa las tareas del trabajador o si por el contrario las sustituye.

El 25 % del empleo colombiano presenta algún grado de exposición y el 8,0 % se ubica en niveles altos o muy altos. La exposición aumenta con el ingreso y la educación, es mayor entre mujeres y trabajadores formales y se concentra especialmente en actividades financieras, información y comunicaciones.

Los trabajadores de mayores ingresos están más expuestos y, dentro del empleo expuesto, se concentran con mayor frecuencia en ocupaciones donde la IA puede complementar el trabajo. En el primer quintil de ingreso, por cada ocupado en una ocupación de baja complementariedad hay 0,75 ocupados en ocupaciones de alta complementariedad. En el quinto quintil, por cada ocupado en una ocupación de baja complementariedad hay 2,80 ocupados en ocupaciones de alta complementariedad.

El reto para Colombia consiste no solo en facilitar la adopción de la IA. También exige capacitar a los trabajadores para usar estas herramientas allí donde la IA puede complementar sus tareas. Al mismo tiempo, el país debe fortalecer la transición hacia otras ocupaciones para quienes se encuentran en ocupaciones con alta posibilidad de sustitución. El presente informe ayuda a identificar hacia qué ocupaciones deben orientarse estos esfuerzos.

Índice

Resumen ejecutivo	1
1. Introducción	3
2. Metodología	3
2.1. Indicador de exposición	3
2.2. Indicador de complementariedad	4
3. Exposición a la IA en Colombia	5
4. Complementariedad	9
4.1. Complementariedad a través de ocupaciones	9
4.2. Complementariedad a través de características socioeconómicas	11
5. Experiencia internacional	12
6. Implicaciones para Colombia	13
A. Regla de clasificación del indicador de exposición	15

1. Introducción

La IA está ampliando la frontera de lo que puede ser automatizado. A diferencia de olas anteriores de cambio tecnológico, que afectaron principalmente tareas rutinarias y codificables, los nuevos sistemas pueden producir textos, resumir documentos, generar código, analizar información y apoyar procesos de decisión. La transformación tecnológica alcanza así con mayor intensidad a ocupaciones administrativas, profesionales y relativamente calificadas.

No obstante, el efecto de la IA sobre los trabajadores puede ser positivo o negativo dependiendo de qué tanto las tareas realizadas por la IA complementan o sustituyen las tareas que quedan en manos del trabajador. Si las complementan, el trabajador genera más valor agregado gracias a la IA, lo que puede contribuir a mantener su puesto de trabajo y elevar su salario. Si las sustituyen, las empresas pueden prescindir de estos trabajadores y presionar a la baja los salarios.

Este informe evalúa el impacto de la IA sobre los trabajadores colombianos. En primer lugar se mide, para cada ocupación reportada en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), la *exposición*: la magnitud en que las tareas asociadas a la ocupación pueden ser automatizadas por la IA. En segundo lugar se mide la *complementariedad*: en qué medida la IA complementa al trabajo humano en lugar de sustituirlo. Para la medición de la exposición se usa el índice de exposición a la IA desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Instituto Nacional de Investigación (NASK) de Polonia documentado por (Gmyrek et al., 2025). Para la medición de la complementariedad se utiliza la metodología desarrollada por Felten et al. (2021) y Pizzinelli et al. (2023). A partir de esta información se infiere cómo la IA afectará potencialmente a distintos géneros, logros educativos y niveles de ingreso.

El informe está organizado en seis secciones, incluida la presente introducción, y un apéndice metodológico. La sección 2 describe los indicadores de exposición y complementariedad y explica cómo se cruzan con la GEIH. La sección 3 caracteriza la exposición a la IA en Colombia. La sección 4 distingue entre ocupaciones donde la IA puede sustituir tareas y ocupaciones donde puede complementar el trabajo. La sección 5 revisa evidencia internacional sobre los efectos de la adopción de IA. La sección 6 presenta implicaciones para Colombia. El apéndice reporta la regla de clasificación del indicador de exposición.

2. Metodología

2.1. Indicador de exposición

El primer indicador proviene de la actualización de 2025 del índice de exposición ocupacional a la IA elaborado por la OIT y NASK (Gmyrek et al., 2025). Su unidad de análisis

es la tarea. Cada tarea recibe un puntaje entre cero y uno según la capacidad de la IA para realizarla. El puntaje de una ocupación corresponde al promedio de los puntajes de las tareas que realiza la ocupación. Un mayor valor indica que las tareas realizadas por la ocupación pueden ser realizadas por la IA. A partir de estos puntajes, el presente informe clasifica a las ocupaciones en distintos grados de exposición: muy baja o ninguna, baja, media, alta y muy alta. La regla de clasificación utiliza la media y la desviación estándar de los puntajes de las tareas asociadas a cada ocupación (Cuadro A1).

Es importante tener en cuenta algunas limitaciones. El indicador no está asociado al uso efectivo de inteligencia artificial en Colombia y las tareas reciben el mismo peso independientemente de su frecuencia o importancia dentro de la ocupación.

2.2. Indicador de complementariedad

La exposición indica qué tan probable es que una ocupación sea impactada por la IA, pero no necesariamente indica si ese impacto es positivo o negativo. Para estudiar esta diferencia se incorpora el *AI Occupational Exposure Index* (AIOE), desarrollado por Felten et al. (2021), y la extensión propuesta por Pizzinelli et al. (2023). El AIOE mide la exposición de las ocupaciones a las capacidades de IA para realizar las tareas asociadas a la ocupación, aunque sus resultados no necesariamente coinciden con los de la OIT. Pizzinelli et al. (2023) incorpora al indicador documentado por Felten et al. (2021) un parámetro de complementariedad construido a partir de características de las ocupaciones.

El ejercicio distingue tres situaciones: baja exposición, alta exposición acompañada de alta complementariedad, y alta exposición con baja complementariedad. Esta última identifica ocupaciones en las que las tareas expuestas presentan menos atributos asociados con comunicación, responsabilidad o juicio y, por tanto, un mayor potencial de sustitución.

Cuadro 1: Exposición, complementariedad y sustitución de tareas

	Baja complementariedad	Alta complementariedad
Alta exposición a IA	Mayor potencial de sustitución. La IA puede realizar una parte importante de las tareas y existen menos características que favorezcan la complementariedad.	Mayor potencial de complementariedad. La IA puede automatizar tareas asociadas a la ocupación pero la comunicación, la decisión o la responsabilidad recaen sobre el trabajador.
Baja exposición a IA	Menor impacto directo. Las capacidades actuales de la IA tienen una incidencia limitada sobre las tareas principales de estas ocupaciones.	

Los indicadores se cruzan con la GEIH de 2025 utilizando la clasificación CIUO-08 a cuatro dígitos. Los cruces con el indicador de la OIT y con el indicador de AIOE superan al 95 % de los trabajadores encuestados.

3. Exposición a la IA en Colombia

Una parte significativa pero no mayoritaria de los trabajadores colombianos están trabajando en ocupaciones expuestas e la IA

La Figura 1 muestra que la mayor parte del empleo colombiano se encuentra en ocupaciones con exposición muy baja o nula a la inteligencia artificial generativa. El 71,1 % de los ocupados pertenece a esta categoría. La exposición baja representa el 8,8 %, la media el 8,6 %, la alta el 5,1 % y la muy alta el 2,9 %. El 3,5 % restante corresponde a ocupaciones sin equivalencia exacta en el cruce a cuatro dígitos.



Figura 1: Distribución de los ocupados por nivel de exposición

La exposición a la IA aumenta con el ingreso y la educación

La Figura 2 muestra una correlación positiva entre ingreso y exposición a la IA. Los dos primeros quintiles registran puntajes cercanos a 0,21, mientras que el quinto alcanza 0,36. La exposición a la IA también se correlaciona positivamente con la educación: la exposición pasa de 0,18 entre trabajadores con educación básica primaria a 0,36 entre quienes tienen educación superior o universitaria.

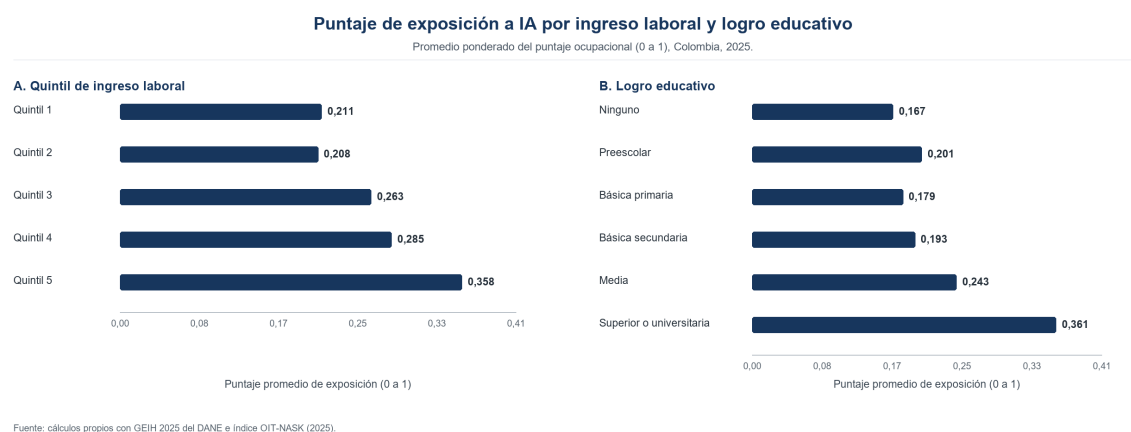


Figura 2: Puntaje promedio de exposición por quintil de ingreso y logro educativo

La naturaleza de las tareas por parte de las personas con mayores ingresos y con mayor logro educativo ayuda a explicar estas correlaciones. El procesamiento de información, la escritura, el análisis, la programación y la elaboración de documentos tienen mayor peso en ocupaciones profesionales y de oficina, que a su vez se concentran entre trabajadores de mayores ingresos y educación.

Las mujeres y los trabajadores formales están más expuestos a la IA

La Figura 3 muestra que la exposición también varía por género y formalidad. El puntaje alcanza 0,30 entre las mujeres y 0,24 entre los hombres. Entre trabajadores formales es de 0,32, frente a 0,22 entre los informales.

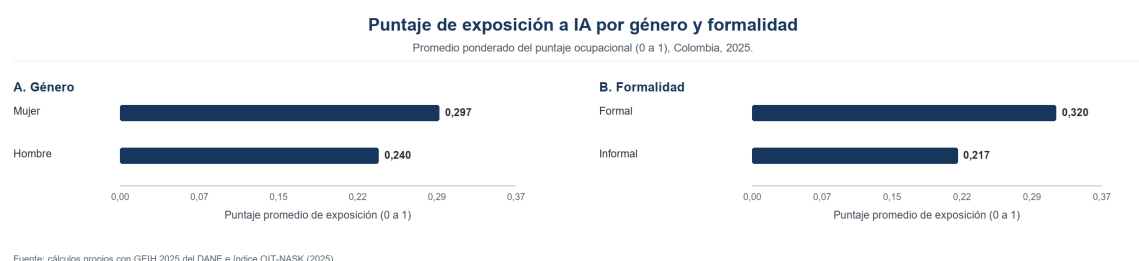


Figura 3: Exposición promedio por género y formalidad

Estas diferencias responden en buena medida a la naturaleza de las ocupaciones de las mujeres y los trabajadores informales. Las mujeres tienen una mayor presencia en actividades administrativas, contables y de atención al cliente, mientras que el empleo informal concentra más tareas manuales, presenciales y de servicios personales.

La exposición se concentra en actividades intensivas en digitalización

La Figura 4 muestra que las mayores exposiciones sectoriales aparecen en actividades financieras y de seguros, con un puntaje de 0,478, e información y comunicaciones, con 0,455. En el extremo opuesto, agricultura registra 0,141 y construcción 0,160.

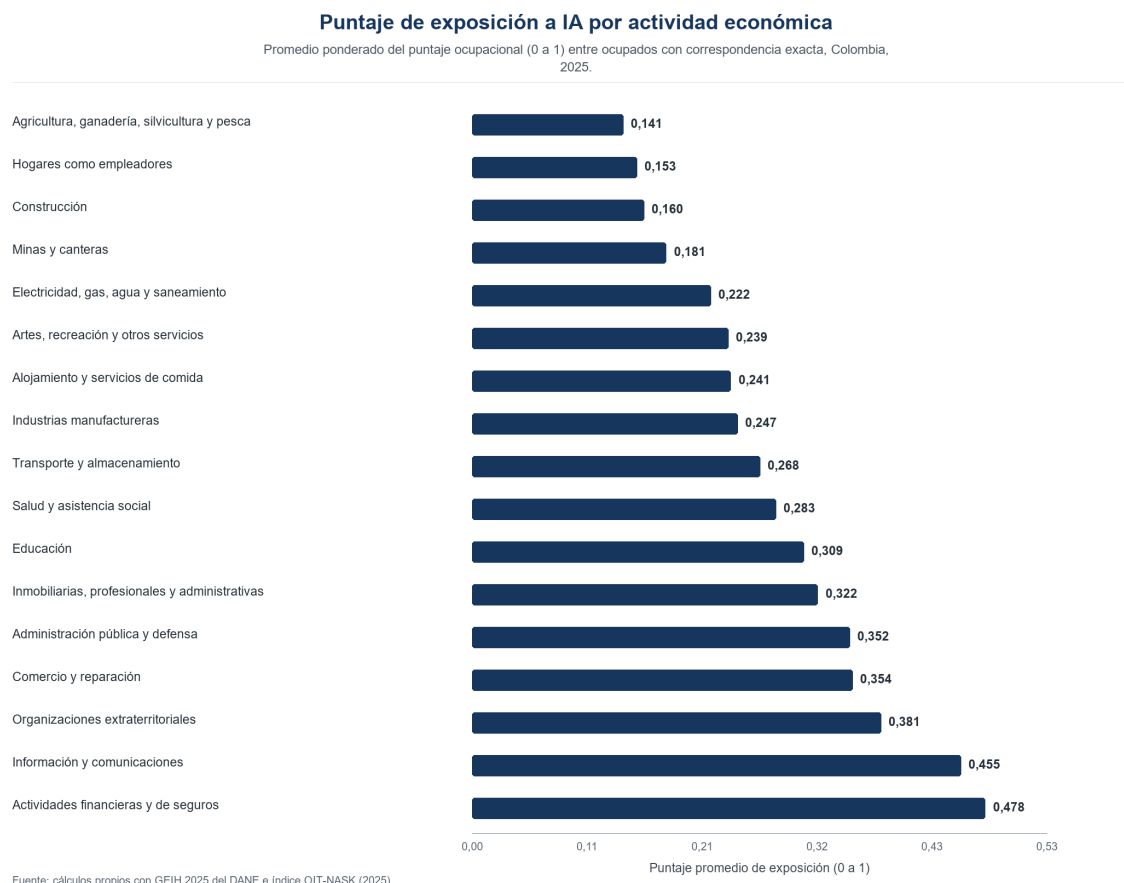


Figura 4: Exposición promedio por actividad económica

Los departamentos donde se encuentran las grandes ciudades del país están más expuestos a la IA

La Figura 5 muestra que las diferencias territoriales siguen una lógica semejante. Bogotá presenta el mayor puntaje promedio, seguida por Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca, territorios con una mayor concentración de servicios profesionales, administrativos y tecnológicos.

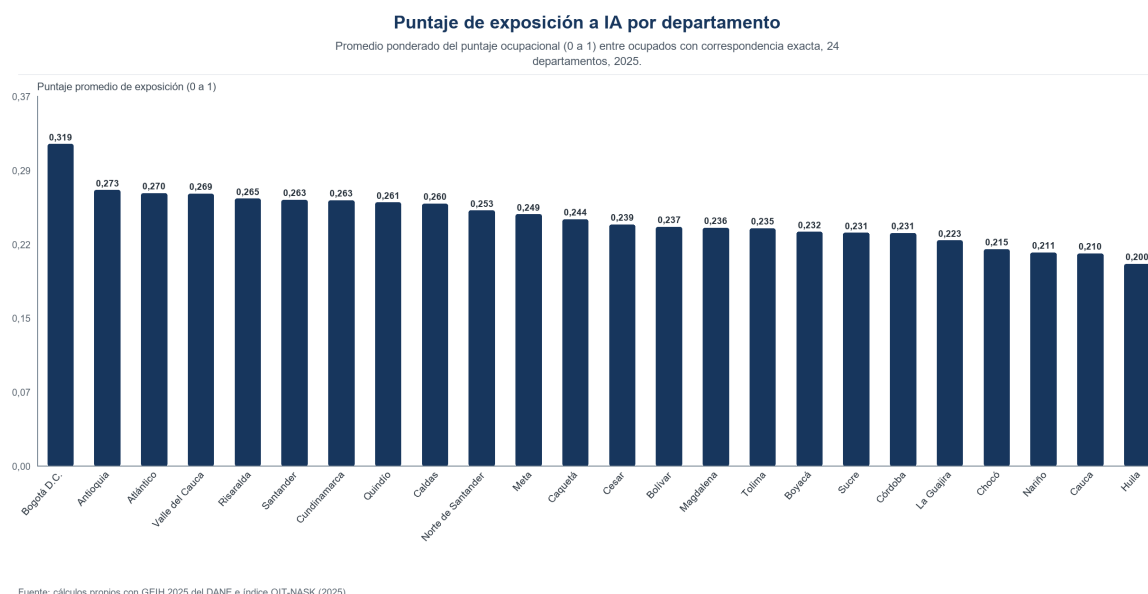


Figura 5: Puntaje promedio de exposición por departamentos

Las ocupaciones más expuestas se concentran en contabilidad y servicios digitales

La Figura 6 muestra que, entre las ocupaciones de exposición alta o muy alta con mayor peso en el empleo, se encuentran oficinistas generales, contadores, empleados de centros de llamadas, auxiliares de contabilidad y cálculo de costos, secretarios generales y desarrolladores de software.

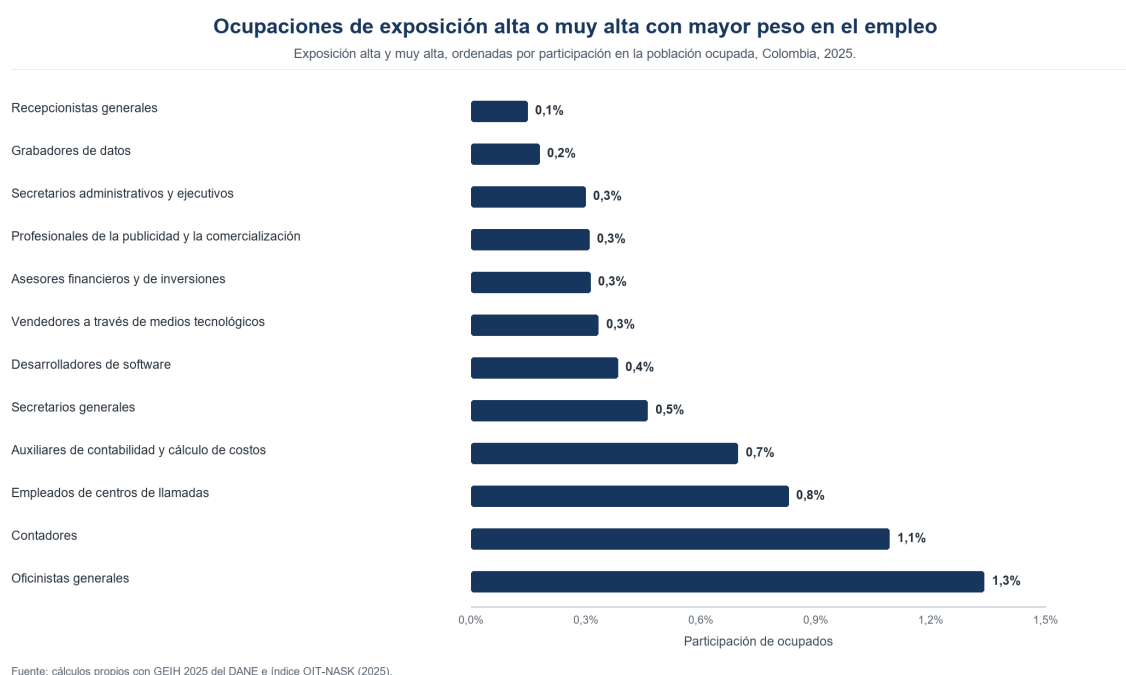


Figura 6: Ocupaciones de exposición alta o muy alta con mayor peso en el empleo

Estas ocupaciones concentran tareas como registrar información, elaborar documentos, responder solicitudes, clasificar datos, preparar informes, procesar operaciones o producir código. La exposición es alta precisamente porque una parte importante de esas actividades se encuentra cerca de las capacidades actuales de los sistemas generativos.

4. Complementariedad

4.1. Complementariedad a través de ocupaciones

La IA complementará a casi una tercera parte de los trabajadores colombianos, pero sustituirá a otra quinta parte.

Una ocupación altamente expuesta puede combinar la automatización de algunas de sus tareas con aumentos en la productividad en otras. El resultado depende de las características del puesto y de la importancia que conservan funciones difíciles de delegar completamente a un sistema automatizado.

La Figura 7 permite aproximarse a esta diferencia. En Colombia, el 48 % del empleo se ubica en ocupaciones de baja exposición según esta métrica. El 28 % combina alta exposición con alta complementariedad y el 21 % combina alta exposición con baja complementariedad. El resto corresponde a ocupaciones sin correspondencia con el indicador de exposición a la IA.

Exposición (AIOE) y complementariedad potencial por ocupación

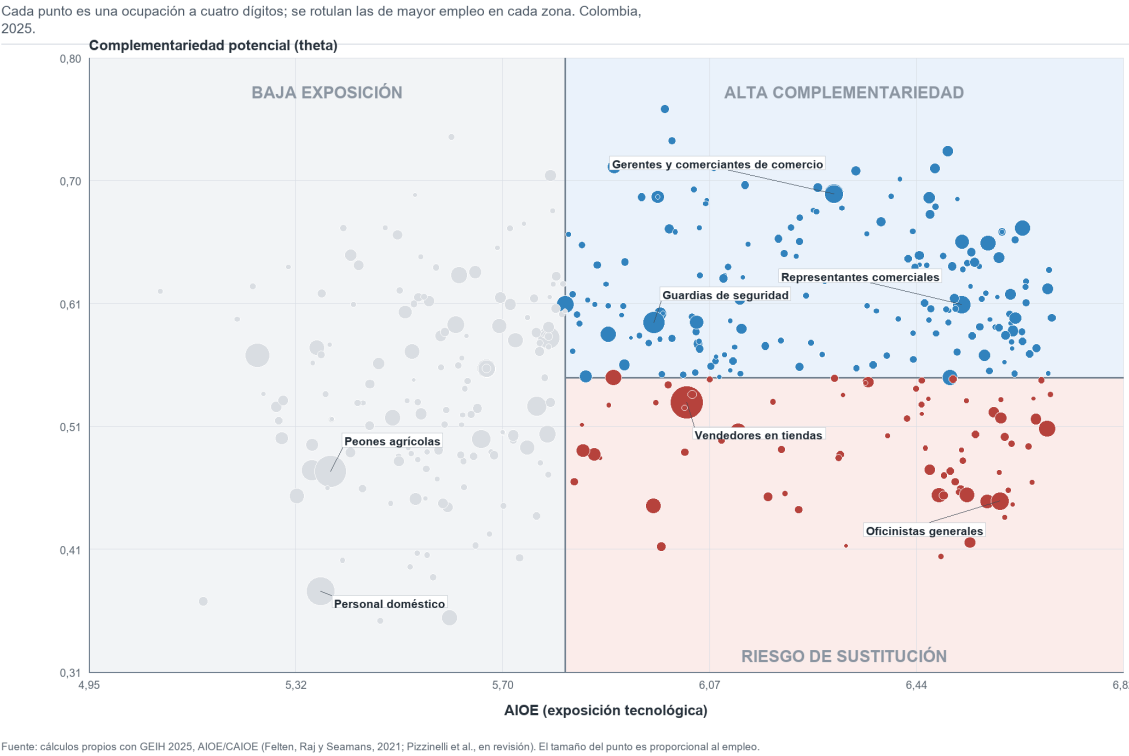


Figura 7: Exposición y complementariedad potencial por ocupación

La Figura 7 también muestra gran diversidad en las ocupaciones expuestas. Oficinistas, auxiliares contables, cajeros y empleados de centros de llamadas aparecen con mayor frecuencia entre aquellas de baja complementariedad. En contraste, docentes, abogados, gerentes, representantes comerciales y supervisores combinan exposición tecnológica con tareas donde la comunicación, la responsabilidad y el juicio mantienen un peso importante. El Cuadro 2 presenta ejemplos de ocupaciones con alta exposición y distinto margen de complementariedad.

Cuadro 2: Ejemplos de ocupaciones según el tipo de exposición a la inteligencia artificial

Alta exposición y baja complementariedad <i>Mayor potencial relativo de sustitución de tareas</i>	Alta exposición y alta complementariedad <i>Mayor potencial de complementariedad</i>
Oficinistas generales	Profesores de educación secundaria
Contadores	Abogados
Empleados de centros de llamadas	Representantes comerciales
Auxiliares de contabilidad y cálculo de costos	Supervisores de oficina
Cajeros de comercio, taquilleros y expendedores de boletas	Gerentes de comercios al por mayor y al por menor

La complementariedad tiende a ser mayor cuando en la ocupación se debe asumir responsabilidad sobre decisiones, interactuar con otras personas, supervisar resultados o resolver excepciones. La IA libera a estas ocupaciones de tareas rutinarias al delegarlas a la IA. Estas características ayudan a entender por qué ciertas ocupaciones con exposición a la IA pueden de hecho verse beneficiadas.

4.2. Complementariedad a través de características socioeconómicas

Tanto la exposición como la complementariedad aumentan con el ingreso.

La Figura 8 reporta cuántos ocupados se ubican en ocupaciones de alta complementariedad por cada ocupado en ocupaciones de baja complementariedad. En el primer quintil, por cada ocupado en una ocupación de baja complementariedad hay 0,75 ocupados en ocupaciones de alta complementariedad. En el quinto quintil, por cada ocupado en una ocupación de baja complementariedad hay 2,80 ocupados en ocupaciones de alta complementariedad. Hasta el tercer quintil pesan más las ocupaciones de baja complementariedad; en los dos quintiles superiores pesan más las ocupaciones de alta complementariedad.



Figura 8: Ocupados en alta complementariedad por cada ocupado en baja complementariedad, por quintil de ingreso

La exposición a la IA trae riesgos y oportunidades. Los trabajadores de mayores ingresos están más expuestos a la IA, pero también ocupan puestos en los que existen mayores posibilidades de utilizarla como complemento. Entre los trabajadores de menores ingresos la exposición es menor, pero, cuando existe exposición, la complementariedad tiende a ser baja.

La Figura 9 aplica la misma lectura a género, formalidad y logro educativo. Entre las mujeres, por cada ocupada en una ocupación de baja complementariedad hay una ocupada en ocupaciones de alta complementariedad. Entre los hombres, por cada ocupado en una ocupación de baja complementariedad hay casi dos ocupados en ocupaciones de alta complementariedad. Esta diferencia no significa que los hombres estén más expuestos: la Figura 3 muestra que la exposición promedio es mayor entre las mujeres. El resultado indica que, dentro del empleo expuesto, los hombres se concentran relativamente más en ocupaciones con mayor complementariedad.

La misma lectura aplica a la formalidad y la educación. Entre trabajadores formales, por cada ocupado en una ocupación de baja complementariedad hay 1,7 ocupados en ocupaciones de alta complementariedad. Entre trabajadores informales, por cada ocupado en una ocupación de baja complementariedad hay 0,9 ocupados en ocupaciones de alta

complementariedad.

Entre quienes no tienen ninguna educación, por cada ocupado en una ocupación de baja complementariedad hay 0,6 ocupados en ocupaciones de alta complementariedad. Entre quienes tienen educación superior o universitaria, por cada ocupado en una ocupación de baja complementariedad hay 1,7 ocupados en ocupaciones de alta complementariedad.

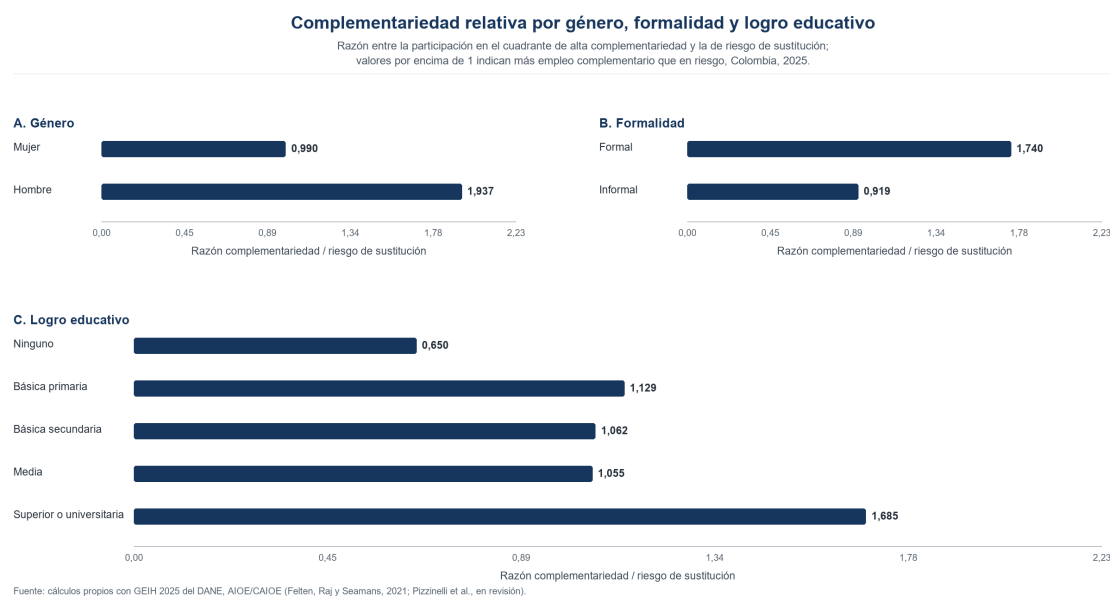


Figura 9: Ocupados en alta complementariedad por cada ocupado en baja complementariedad, por género, formalidad y logro educativo

En conclusión, los grupos con mayor ingreso, educación y formalidad pueden estar más expuestos y, al mismo tiempo, relativamente mejor posicionados para capturar las ganancias de productividad. La formación para la transición tecnológica debería considerar ambas dimensiones: cuánto puede cambiar una ocupación y qué margen existe para reorganizar sus tareas alrededor de la nueva tecnología.

5. Experiencia internacional

La experiencia internacional sugiere que el efecto inmediato de la IA aparece en la productividad de las tareas. En centros de llamadas, [Brynjolfsson et al. \(2025\)](#) estiman un aumento cercano al 15 % en los casos resueltos por hora, con ganancias particularmente altas entre los trabajadores menos experimentados. Un patrón similar aparece en desarrollo de software: [Cui et al. \(2026\)](#) documentan un aumento de 26 % en las tareas completadas.

Las ganancias dependen, sin embargo, de la naturaleza de la tarea. En actividades de escritura se han documentado mejoras simultáneas en velocidad y calidad ([Noy and Zhang, 2023](#)). En consultoría, el desempeño aumentó cuando los trabajadores utilizaron inteligencia artificial dentro de la frontera de capacidades de la herramienta, pero se deterioró

cuando los problemas excedían esa frontera (Dell’Acqua et al., 2026). Saber cuándo utilizar la tecnología y cómo verificar sus resultados forma parte, por tanto, del proceso de complementariedad.

El aumento de productividad tampoco determina la trayectoria del empleo. En mercados donde una misma producción puede alcanzarse con menos horas de trabajo, las ganancias de eficiencia pueden reducir la demanda por determinadas tareas. Hui et al. (2024) documentan este mecanismo entre trabajadores independientes en servicios altamente expuestos, donde la difusión de herramientas generativas estuvo acompañada por caídas en empleo e ingresos.

La evidencia disponible apunta así a una relación menos mecánica que la habitual discusión sobre automatización. La inteligencia artificial puede elevar la productividad y, al mismo tiempo, modificar la demanda de trabajo. La dirección final depende de cómo cambien las tareas, de la capacidad de los trabajadores para complementar la tecnología y de si las ganancias de eficiencia se traducen en mayor producción o en una menor utilización de trabajo.

6. Implicaciones para Colombia

Los resultados del informe desplazan la discusión desde la cantidad de empleos expuestos hacia las condiciones que determinan cómo se utiliza la tecnología. Exposición, complementariedad y capacidad de transición describen problemas distintos y requieren respuestas diferentes. La Figura 10 sintetiza la secuencia que conecta las capacidades de la inteligencia artificial con la adopción, la reorganización de tareas y los resultados laborales.

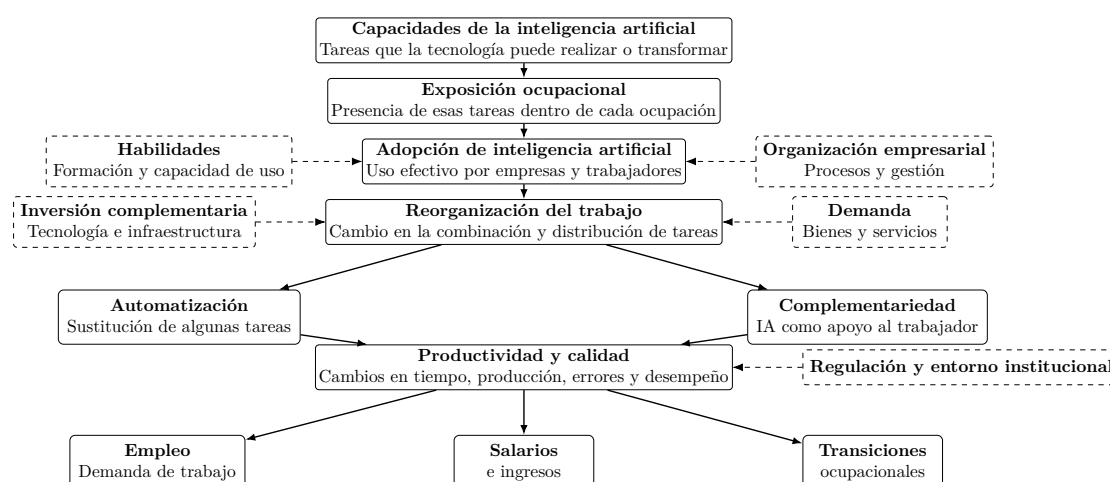


Figura 10: Cómo la exposición a la inteligencia artificial puede traducirse en resultados laborales

Para las empresas, la unidad relevante de análisis es la tarea. Identificar qué actividades pueden automatizarse, cuáles requieren supervisión y cuáles pueden aumentar su valor mediante nuevas herramientas permite orientar la adopción hacia mejoras de productividad y calidad. Los pilotos de implementación deberían evaluar no solo reducciones de tiempo y costos, sino también errores, satisfacción de clientes, carga de trabajo y capacidad de los trabajadores para asumir funciones de mayor valor agregado.

Para los trabajadores, las habilidades relevantes van más allá del manejo técnico de las herramientas. Verificar resultados, detectar errores, formular problemas, interpretar información, comunicarse con clientes y asumir responsabilidad sobre decisiones son capacidades que pueden aumentar el grado de complementariedad con la tecnología.

Para el Gobierno, identificar las ocupaciones expuestas es apenas el punto de partida. Las políticas de formación deberían prestar especial atención a trabajadores que combinan alta exposición con baja complementariedad y menores posibilidades de transición. El seguimiento del mercado laboral también deberá incorporar información sobre adopción empresarial, vacantes, salarios, horas trabajadas y movilidad ocupacional.

La transformación tiene además una dimensión empresarial. Si las capacidades necesarias para adoptar inteligencia artificial se concentran en firmas grandes y productivas, mientras las Mipymes enfrentan restricciones de implementación, la tecnología puede ampliar las brechas de productividad ya existentes entre empresas. Facilitar la adopción y la formación en firmas de menor tamaño es, por ello, parte de la misma agenda de transición.

El objetivo no debería ser contener la exposición tecnológica, sino aumentar la capacidad para aprovecharla. Allí donde la inteligencia artificial pueda complementar el trabajo, el reto es acelerar la adopción productiva. Donde la sustitución de tareas tenga mayor peso, la prioridad pasa por facilitar la adaptación y la movilidad de los trabajadores.

A. Regla de clasificación del indicador de exposición

Cuadro A1: Exposición de la ocupación y puntajes de las tareas asociadas a la ocupación

Exposición	Regla de asignación en función de la media (μ) y la desviación estándar (σ) de los puntajes de las tareas asociadas a la ocupación
Muy alta	$\mu \geq 0,60$ y $\mu - \sigma \geq 0,50$
Alta	$0,50 \leq \mu < 0,60$ y $\mu + \sigma \geq 0,50$
Media	$0,40 \leq \mu < 0,50$ y $\mu + \sigma \geq 0,50$
Baja	$\mu < 0,40$ y $\mu + \sigma \geq 0,50$
Muy baja o ninguna	casos restantes

Fuente: [Gmyrek et al. \(2025\)](#)

Reproducibilidad

El programa `code/01_analisis_exposicion_ia_2025.py` genera las tablas CSV, las figuras base y las pruebas de calidad. Los insumos principales son `BaseIA.dta`, la correlativa CIUO-08/GEIH y el archivo público de tareas de la OIT. Ningún resultado del informe usa la imputación a dos dígitos como estimación principal.

Referencias

- Brynjolfsson, E., Li, D., and Raymond, L. R. (2025). Generative ai at work. *The Quarterly Journal of Economics*, 140(2):889–942.
- Cui, K. Z., Demirer, M., Jaffe, S., Musolff, L., Peng, S., and Salz, T. (2026). The effects of generative ai on high-skilled work: Evidence from three field experiments with software developers. *Management Science*.
- Dell’Acqua, F., McFowland, E., Mollick, E. R., Lifshitz-Assaf, H., Kellogg, K. C., Rajendran, S., Kraye, L., Candelon, F., and Lakhani, K. R. (2026). Navigating the jagged technological frontier: Field experimental evidence of the effects of artificial intelligence on knowledge worker productivity and quality. *Organization Science*, 37(2):403–423.
- Felten, E., Raj, M., and Seamans, R. (2021). Occupational, industry, and geographic exposure to artificial intelligence: A novel dataset and its potential uses. *Strategic Management Journal*, 42(12):2195–2217.
- Gmyrek, P., Berg, J., Bescond, D., Goffart, T., Kuc, M., Manfredi, T., Rani, U., Thier, A., and Trappmann, M. (2025). Generative ai and jobs: A refined global index of

occupational exposure. Technical Report ILO Working Paper 140, International Labour Organization.

Hui, X., Reshef, O., and Zhou, L. (2024). The short-term effects of generative artificial intelligence on employment: Evidence from an online labor market. *Organization Science*.

Noy, S. and Zhang, W. (2023). Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence. *Science*, 381(6654):187–192.

Pizzinelli, C., Panton, A. J., Tavares, M. M., Cazzaniga, M., and Li, L. (2023). Labor market exposure to ai: Cross-country differences and distributional implications. Technical Report IMF Working Paper 23/216, International Monetary Fund.